

Titel

Inhaltsverzeichnis

1 Abschnitt	1
1.1 Unterabschnitt	1
1.1.1 Unterunterabschnitt	2
A Literaturverzeichnis	3

1 Abschnitt

- eine Aufzählung

1785 eine Aufzählung mit andrem Zeichen

1.1 Unterabschnitt

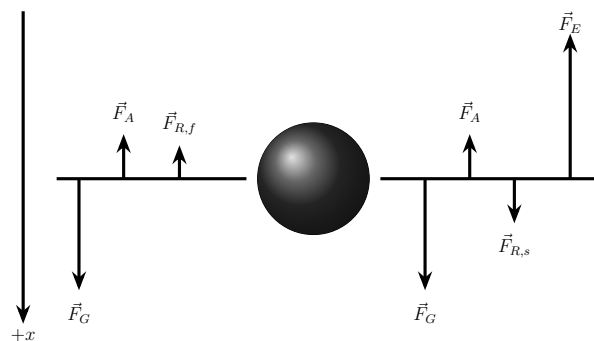


Abbildung 1: An einem Öltröpfchen angreifende Kräfte während des Fallens (links) und Steigens (rechts); $+x$ definiert die positive Richtung.[1]

Ein Gleichungsblock¹

$$F_G = m_{\text{Öl}} \cdot g = \varrho_{\text{Öl}} \cdot \frac{4}{3}\pi \cdot r^3 \cdot g \quad (1)$$

$$F_A = m_L \cdot g = \varrho_L \cdot \frac{4}{3}\pi \cdot r^3 \cdot g \quad (2)$$

$$F_E = q \cdot E = q \cdot \frac{U}{d} \quad (3)$$

Mehrere Spalten:

η	– dyn. Viskosität der Luft	v_f	– Fallgeschwindigkeit
m_L	– Masse der verdrängten Luft	v_s	– Steiggeschwindigkeit
ϱ_L	– Dichte der Luft	q	– Ladung des Öltröpfchens
$m_{\text{Öl}}$	– Masse des Öltröpfchens	E	– elektrische Feldstärke im Kondensator
$\varrho_{\text{Öl}}$	– Dichte des Öls	U	– Kondensatorspannung
r	– Radius des Öltröpfchens	d	– Abstand der Kondensatorplatten

unnumerierter Unterabschnitt

Fallen: $F_G - F_A - F_{R,f} = 0$

Steigen: $F_G - F_A - F_E + F_{R,s} = 0$

¹Dabei können auch Fußnoten mit $V = \frac{4}{3}\pi \cdot r^3$ eingefügt werden.

1.1.1 Unterunterabschnitt

Für Stichproben² wird die Standardabweichung mit bekannter Grundgesamtheit σ durch die Standardabweichung einer Stichprobe s ersetzt und BESSEL³-korrigiert ($n \rightarrow n - 1$)[2]:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2} \quad (4)$$

²Eine Stichprobe liegt vor, da nur eine Auswahl der vorhandenen, nicht zählbaren Öltröpfchen vorliegt.

³Die BESSEL-Korrektur vergrößert die Varianz und ist damit realitätsnaher.

A Literaturverzeichnis

Literatur

- [1] o.A., *Versuch Q4 – MILLIKAN-Versuch*, H. Schade, Hrsg., Zittau.
- [2] o.A. „Bessel-Korrektur. “Adresse: <https://www.maths2mind.com/schluesselwoerter/bessel-korrektur>